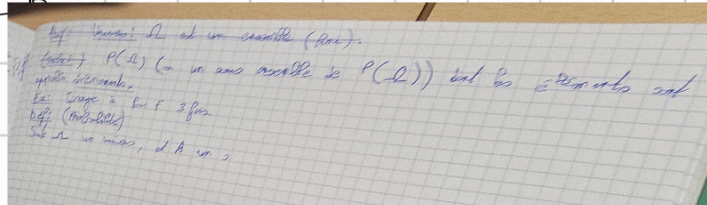


Déf :



Déf: Soit Ω un univers, et $\mathcal{A}$ une sous-ense de $\mathcal{P}(\Omega)$ (en général, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$)

Une probabilité sur Ω , $\mathcal{A}$ est une fonction notée (travail, l'ens des évts)

$P: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ qui vérifie : $P(\Omega) = 1$

• Si $A_i, i \in \mathbb{N} \in \mathcal{A}$ tq $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$

$$P\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i)$$

Conséquence: Si $A_1 \cap A_2 = \emptyset, A_i \in \mathcal{A}$
 $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$

Exercice: Soient $A, B \in \mathcal{A}$

1. Mg $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = P(\overline{A})$
2. Mg $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Preuve:

1. On a $\Omega = A \cup \overline{A}$ avec $A \cap \overline{A} = \emptyset$

$$1 = P(\Omega) = P(A) + P(\overline{A})$$

2. $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$\text{On a } B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

$$\text{On a } (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$$

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

$$(\text{***}) P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$(\text{***}) \text{ d'où } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exemple / Définition: Soit Ω un univers fini

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ les événements

On définit la probabilité uniforme sur Ω :

$$P: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

$$A \subset \Omega \rightarrow P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

Conditions:

$$1. P(\Omega) = \frac{\text{Card}(\Omega)}{\text{Card}(\Omega)} = 1$$

$$2. P(A \cup B) = ? \text{ si } A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cup B) = \frac{\text{Card}(A \cup B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Card}(A) + \text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)}$$

$$= P(A) + P(B)$$

Fait: Si Ω est fini $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$

$\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$

$$A \subset \Omega \quad A = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}\}$$

$$A = \{\omega_{i_1}\} \cup \dots \cup \{\omega_{i_k}\}$$

$$\text{donc } P(A) = \sum_{i=1}^k P(\{\omega_{i_j}\})$$

i_1, ..., i_k sont les éléments de A. On va décomposer les en {ω_{i_j}} car on a par exemple un {ω_{i₁}} pas forcément par

donc la donnée de P sur Ω fini et $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

est la donnée de $P(\{\omega_i\}) \in [0, 1]$ tq la somme est égale à 1

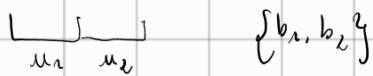
disjoints ou pas

Exemple: On lance n boules dans n urnes $\{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ quelle est la probabilité qu'il y ait une boule dans chaque urne.

1. Choisir Ω

2. Calculer la proba

Cas avec 2 boules et 2 urnes :



$$\Omega = \mathcal{F}(\{b_1, b_2\}, \{u_1, u_2\})$$

$$b_1 \rightarrow u_1$$

$$b_2 \rightarrow u_2$$

1 boule dans chaque urne

$$b_1 \rightarrow u_1 \rightsquigarrow (1, 2)$$

$$b_2 \rightarrow u_2$$

$$b_1 \rightarrow u_2 \rightsquigarrow (2, 1)$$

$$b_2 \rightarrow u_1$$

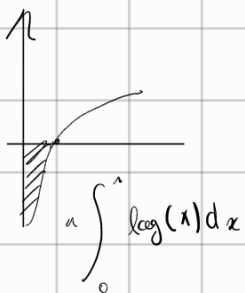
Ω sont les bijections de $\{1, \dots, n\}$ dans $\{1, \dots, n\}$

de card $n!$

$$\text{donc } P(H) = \frac{\text{Card}(H)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{n!}{n^n}$$

$$\log(P(H)) = \log n! - \log n^n$$

$$= \sum_{i=1}^n \log i - n \log(n)$$



$$\approx n \times \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \log\left(\frac{i}{n}\right) \right] \nearrow \text{cste}$$

$$P(H) \approx e^{-\text{cste} \cdot n} \quad (\text{super petit})$$

Exo : Dans une urne : k_1 boules rouges

k_2 boules blanches

On tire n boules avec remise

A : "Obtenir p boules rouges"

$$\{b_1, \dots, b_{k_1}, b_{k_1+1}, \dots, b_{k_1+k_2}\} = B$$

$$\mathcal{F}(\{1, \dots, n\}, B) \rightarrow \mathcal{F}(\{1, \dots, n\}, \{R, B\})$$

$$\mathcal{F}(\{1, \dots, n\}, \{R, B\}) = \{R, B\}^n$$

$$P(R) = \frac{k_1}{k_1+k_2}$$

Si $n=1$

On prend $\Omega = \{R, B\}$

$$\text{On prend } P(\{R\}) = \frac{k_1}{k_1+k_2}$$

$$P(\{B\}) = \frac{k_2}{k_1+k_2}$$

$$\binom{n}{p} \left(\frac{k_1}{k_1+k_2} \right)^p \left(\frac{k_2}{k_1+k_2} \right)^{n-p}$$

